

SOLUCIONARIO Y GUÍA DE CALIFICACIÓN (EC1)

Documento Confidencial Docente[cite: 7]

Problema 1 (20 pts)[cite: 7]

a) [4 pts] Indica la pose del marco 1 respecto al marco 0. Su bloque rotacional es un giro de $+90^\circ$ sobre z_0 , y su origen está trasladado en $[2, 1, 0]^T$. (2 pts interpretación, 1 pt orientación, 1 pt posición).

b) [6 pts] ${}^0T_2 = {}^0T_1 {}^1T_2$.

$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pts cadena, 2 pts orientación, 2 pts posición final).

c) [6 pts] ${}^1T_0 = ({}^0T_1)^{-1} \cdot R^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot -R^T p = - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$.

$${}^1T_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pts R^T , 2 pts $-R^T p$, 2 pts resultado).

d) [4 pts] La secuencia debe seguir la convención semántica $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$. Multiplicar ${}^1T_2 {}^0T_1$ es inconsistente con los marcos y la multiplicación no es conmutativa. (2 pts semántica, 1 pt no conmutativa, 1 pt orden correcto).

Problema 2 (25 pts)[cite: 7]

a) [6 pts] θ_i : rotación en z_{i-1} . d_i : traslación en z_{i-1} . a_i : traslación en x_i . α_i : rotación en x_i . (Puntaje parcial por asociaciones de ejes correctas).

b) [4 pts] Al ser revoluta, la variable es $q_i = \theta_i$.

c) [11 pts] Reemplazando $a = 0, d = L, \alpha = -\pi/2 \implies \cos \alpha = 0, \sin \alpha = -1$:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos q_i & 0 & -\sin q_i & 0 \\ \sin q_i & 0 & \cos q_i & 0 \\ 0 & -1 & 0 & L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3 pts base DH, 2 pts sust α , 6 pts por filas correctas).

d) [4 pts] Para $q_i = 0 \implies \cos(0) = 1, \sin(0) = 0$.

$${}^{i-1}T_i(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Problema 3 (45 pts)[cite: 7]

a) [15 pts] (5 pts c/u: 2 pts trig, 2 pts rotación, 1 pt traslación)

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) [5 pts] ${}^0T_3 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3$.

c) [13 pts] ${}^0T_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot {}^0T_3 = {}^0T_2 {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (5 pts matriz intermedia, 5 pts orientación, 3 pts posición final).

d) [6 pts] ${}^0p_3 = [1, 0, 3]^T$ (Posición del marco 3 en base 0). ${}^0R_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (Orientación de los ejes del marco 3 vistos desde 0).

e) [6 pts] Verificación: $R^T R = I$; la fila base es homogénea $[0, 0, 0, 1]$; o alcance físico $d_1 + a_2 + a_3$ es congruente. (Full credit por una estrategia correcta).

Problema 4 (10 pts)[cite: 7]

a) [5 pts] Físicamente imposible. El alcance máximo es $a_1 + a_2 = 3$. La magnitud del vector dado es $\|p\| = 4$, lo cual excede el límite geométrico.

b) [5 pts] No es ortonormal. $R^T R \neq I$, o su determinante no es 1 (la norma de la segunda columna es 2).

Código de Verificación Docente (No incluir en examen)[cite: 7]

```
import numpy as np

def dh_standard(theta, d, a, alpha):
    ct, st = np.cos(theta), np.sin(theta)
    ca, sa = np.cos(alpha), np.sin(alpha)
    return np.array([
        [ct, -st*ca, st*sa, a*ct],
        [st, ct*ca, -ct*sa, a*st],
        [0.0, sa, ca, d],
        [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
    ])

T01 = dh_standard(0.0, 1.0, 0.0, np.pi/2)
T12 = dh_standard(np.pi/2, 0.0, 2.0, 0.0)
T23 = dh_standard(-np.pi/2, 0.0, 1.0, 0.0)

T03 = T01 @ T12 @ T23
print(np.round(T03, 6))
```